# Problèmes économiques contemporains - correction du contrôle continu

Cours de My Dam

2025-03-11

Sujet: 2.

## 1 Offre et demande

Supposons que la demande et l'offre inverses sur un marché soient :

$P(Q) = 170 - 4.25Q$

$P(Q) = 2.5 + 5.15Q$

### 1.1 La quantité d'équilibre est :

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 | 32.97 | 16.93 | 22.28 | 14.26 | 8.91 | Autre |

Bonne réponse : (A) 17.82

### 1.2 Le prix d'équilibre est :

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.42 | 103.7 | 160.26 | 61.28 | 89.56 | 94.27 | Autre |

Bonne réponse : (F) 94.27

### 1.3 Le surplus du consommateur est :

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 843.44 | 337.38 | 674.75 | 742.22 | 641.01 | 1147.08 | Autre |

Bonne réponse : (C) 674.75

### 1.4 Le surplus du producteur est :

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390.04 | 654.14 | 1022.09 | 817.67 | 1267.39 | 1512.69 | Autre |

Bonne réponse : (D) 817.67

## 2 Les impôts et les élasticités-prix

Considérons le marché concurrentiel dont l'offre et la demande soient :

$P(Q) = 170 - 4.25Q$

$P(Q) = 2.5 + 5.15Q$

Supposons que l'Etat applique une taxe aux acheteurs égale au 20 pour cent du prix d'équilibre actuel.

### 2.1 Le nouveau prix d'équilibre est :

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.33 | 142.7 | 104.92 | 79.74 | 83.94 | 130.11 | Autre |

Bonne réponse : (E) 83.94

### 2.2 La nouvelle taille du marché est :

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 | 15.81 | 12.65 | 15.02 | 24.51 | 22.13 | Autre |

Bonne réponse : (B) 15.81

### 2.3 La perte sèche à cause de la taxe est :

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.13 | 34.98 | 17.96 | 12.29 | 9.46 | 18.91 | Autre |

Bonne réponse : (F) 18.91

### 2.4 Lorsque le prix augmente d'un pour cent par rapport au prix d'équilibre, la quantité offerte augmente de combien de pour cent ?

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.75 | 1.29 | 1.13 | 0.82 | 1.03 | Autre |

Bonne réponse : (F) 1.03

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.56 | 0.45 | 0.77 | 0.29 | 0.83 | Autre |

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 0.36 | 0.7 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | Autre |

## 3 Réglementation des prix

Considérons le marché concurrentiel dont l'offre et la demande soient :

$P(Q) = 170 - 4.25Q$

$P(Q) = 2.5 + 5.15Q$

Supposons que le marché soit actuellement en équilibre. L'Etat souhaite réduire la taille du marché de 30 pour cent et considère deux politiques : un prix plafond et un prix plancher.

### 3.1 À quel niveau faut-il fixer le prix plafond pour atteindre cet objectif ?

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.41 | 93.44 | 66.74 | 43.38 | 63.4 | 53.39 | Autre |

Bonne réponse : (C) 66.74

**3.2 Quel est le surplus du consommateur avec le prix plafond ?**

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.7 | 1196.76 | 957.41 | 1771.21 | 1627.6 | 622.32 | Autre |

Bonne réponse : (C) 957.41

**3.3 Quel est le surplus du producteur avec le prix plafond ?**

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741.22 | 440.73 | 400.66 | 380.63 | 320.53 | 560.92 | Autre |

Bonne réponse : (C) 400.66

**3.4 À quel niveau faut-il fixer le prix plancher pour atteindre cet objectif ?**

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.99 | 163.79 | 216.43 | 76.04 | 111.14 | 58.5 | Autre |

Bonne réponse : (A) 116.99

**3.5 Quel est le surplus du consommateur avec le prix plancher ?**

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.6 | 264.48 | 165.3 | 413.25 | 314.07 | 512.43 | Autre |

Bonne réponse : (A) 330.6

**3.6 Quel est le surplus du producteur avec le prix plancher ?**

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438.47 | 1027.48 | 1592.59 | 976.11 | 513.74 | 1900.84 | Autre |

Bonne réponse : (B) 1027.48

# 4 Le monopole

Soit la demande sur un marché en monopole :

$p(q) = 270 - 4.25q$

Supposons que la fonction de coût du monopoleur soit :

$C(q) = 10q + 1701$

## 4.1 La quantité en monopole est:

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.41 | 38.24 | 42.83 | 29.06 | 30.59 | 52.0 | Autre |

Bonne réponse : (E) 30.59

## 4.2 Le prix en monopole est:

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 70.0 | 133.0 | 259.0 | 238.0 | 140.0 | Autre |

Bonne réponse : (F) 140.0

## 4.3 Le profit de la firme en monopole est:

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2275.47 | 2503.02 | 1820.38 | 1479.06 | 2161.7 | 3185.66 | Autre |

Bonne réponse : (A) 2275.47

## 4.4 La quantité efficace est:

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.77 | 58.12 | 85.65 | 67.3 | 61.18 | 104.01 | Autre |

Bonne réponse : (E) 61.18

### 4.5 La perte sèche à cause du monopole est:

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2187.06 | 2485.3 | 3081.77 | 994.12 | 1590.59 | 1988.24 | Autre |

Bonne réponse : (F) 1988.24

## 5 Le duopole

Supposons maintenant qu'une firme de toute vue identique au monopoleur en question précédente entre dans le marché. Autrement dit, le marché est devenu un duopole avec deux firmes identiques.

### 5.1 Quelle est la quantité produite par chaque firme en duopole ?

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 34.66 | 20.39 | 19.37 | 28.55 | 13.25 | Autre |

Bonne réponse : (C) 20.39

### 5.2 Quel est le prix en duopole ?

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.34 | 106.34 | 77.34 | 120.84 | 62.84 | 96.67 | Autre |

Bonne réponse : (F) 96.67